



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра цифровой трансформации (ЦТ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Проектирование и разработка баз и хранилищ данных»

Практическое занятие № 2

Студенты группы *ИКМО-03-25 Фомичев Роман Алексеевич*

(подпись)

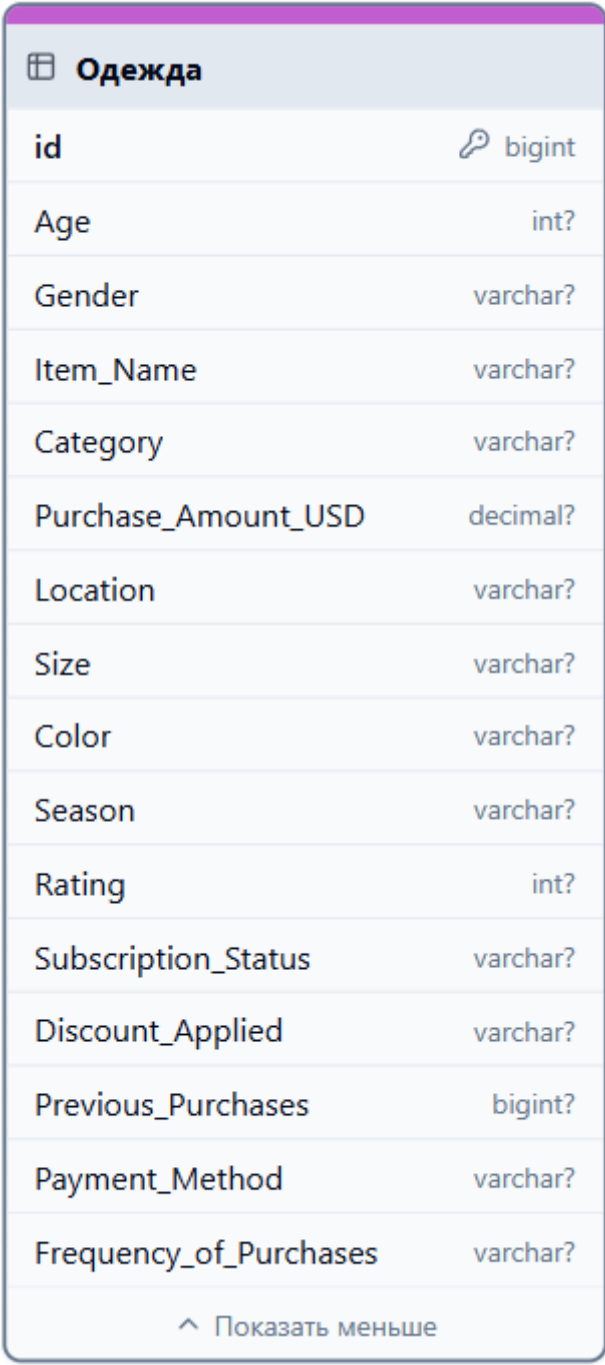
Преподаватель *Черняускас В.В.*

(подпись)

Отчет представлен «__» _____ 2025 г.

Москва 2026 г.

Исходная логическая модель представлена на рисунке 1.



Одежда	
id	bigint
Age	int?
Gender	varchar?
Item_Name	varchar?
Category	varchar?
Purchase_Amount_USD	decimal?
Location	varchar?
Size	varchar?
Color	varchar?
Season	varchar?
Rating	int?
Subscription_Status	varchar?
Discount_Applied	varchar?
Previous_Purchases	bigint?
Payment_Method	varchar?
Frequency_of_Purchases	varchar?
^ Показать меньше	

Рисунок 3 – Исходная логическая модель

1НФ

Логическая модель уже находится в 1НФ, так как каждое значение является атомарным.

2НФ

Логическая модель уже находится в 2НФ, так как таблица имеет первичный ключ.

3НФ

Выделяем основные справочники (словари):

1. Таблица категорий – «Category»
 - Category_ID (PK)
 - Category_Name
2. Таблица товаров – «Item»
 - Item_ID (PK)
 - Item_Name
 - Category_ID (FK)
3. Таблица покупателей – «Customer»
 - Customer_ID (PK)
 - Age
 - Gender
 - Subscription_Status
 - Previous_Purchases
 - Frequency_of_Purchases
4. Таблица способов оплаты – «Payment_Method»
 - Payment_Method_ID (PK)
 - Method_Name
5. Таблица локаций – «Location»
 - Location_ID (PK)
 - Location_Name

После вынесения всех справочников в отдельные отношения остаётся основная таблица:

- Transaction_ID (PK)
- Customer_ID (FK)
- Item_ID (FK)
- Location_ID (FK)
- Payment_Method_ID (FK)
- Purchase_Amount_USD

- Size
- Color
- Season
- Review_Rating
- Discount_Applied

Логическая модель в 3НФ представлена на рисунке 2.

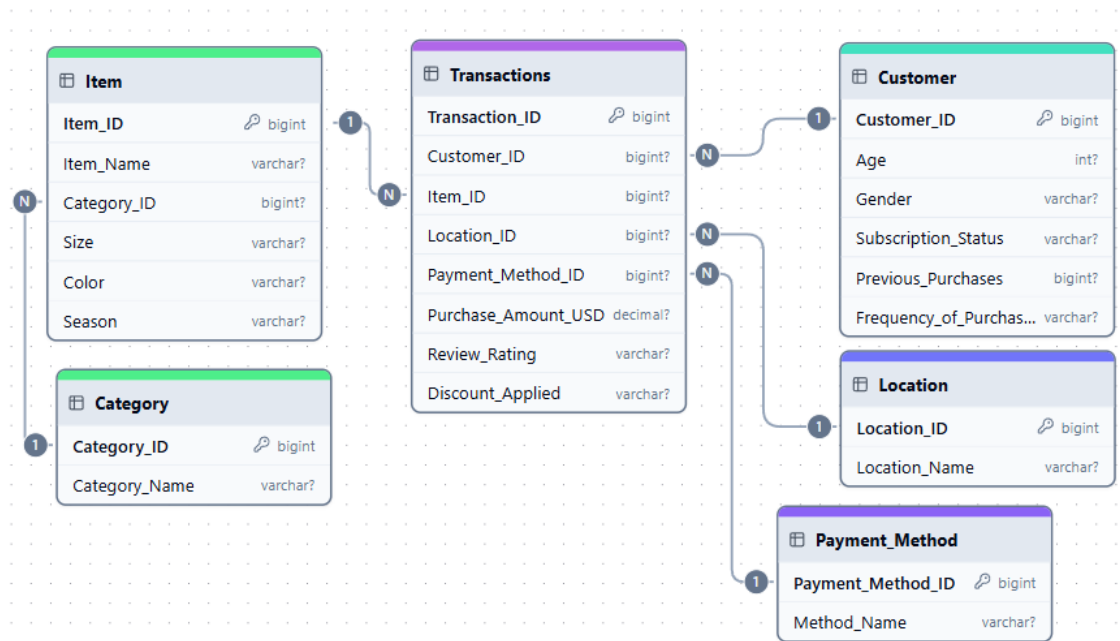


Рисунок 2 – Логическая модель в 3НФ

4НФ

В рассматриваемом датасете один и тот же товар может:

- иметь несколько размеров;
- иметь несколько цветов;
- относиться к разным сезонам.

Логическая модель в 4НФ представлена на рисунке 3.

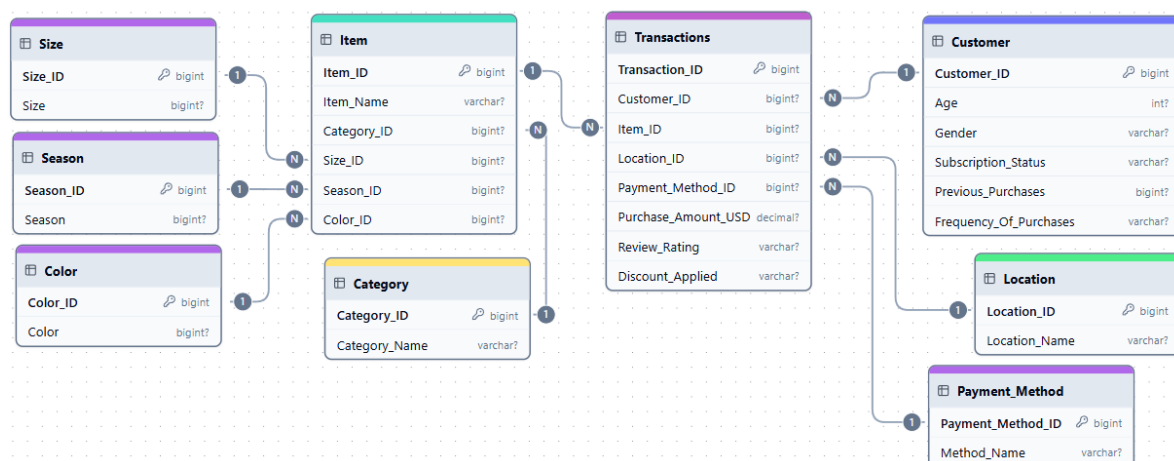


Рисунок 3 – Логическая модель в 4НФ

5НФ

Логическая модель в 5НФ представлена на рисунке 4.

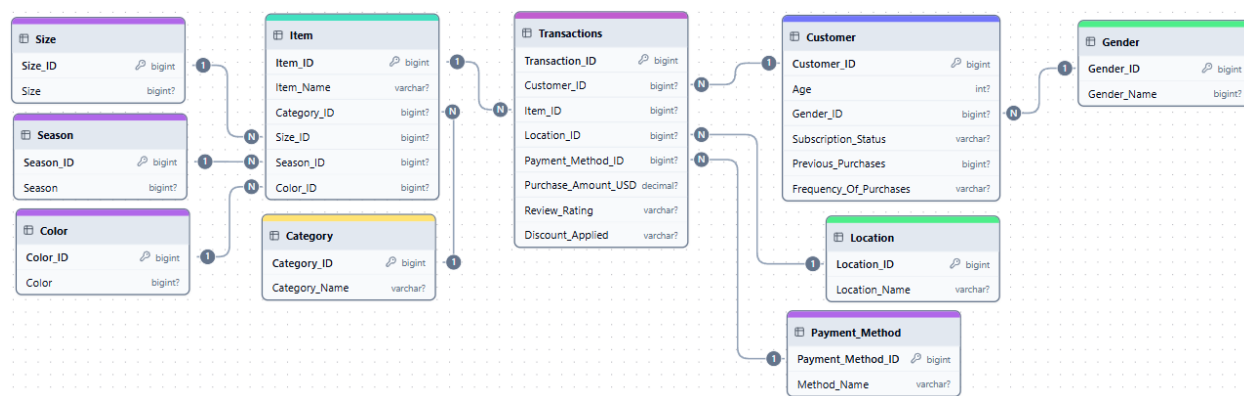


Рисунок 4 – Логическая модель в 5НФ